

Tetris Attack

Grupa C. Pamięć 32 MB. Czas 1,5 sek.

Ostatnimi czasy bardzo popularną grą stała się łamigłówka "Tetris attack". Jej uproszczona wersja ma następującą postać: Gracz otrzymuje do dyspozycji stos, na którym umieszczono $2n$ elementów (jeden na drugim), oznaczonych n różnymi symbolami. Przy tym każdym symbolem są oznaczone dokładnie dwa elementy na stosie. Ruch gracza polega na zamianie dwóch sąsiednich elementów miejscami. Jeśli w wyniku zamiany na stosie sąsiadują ze sobą elementy oznaczone identycznymi symbolami, to w "magiczny" sposób znikają, a elementy znajdujące się powyżej spadają w dół (być może powodując kolejne zniknięcia). Celem gracza jest opróżnienie stosu w jak najmniejszej liczbie ruchów.

Wejście

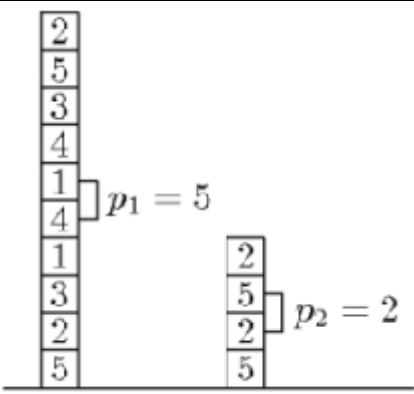
W wierszu zapisano liczbę całkowitą n ($1 \leq n \leq 50000$). W kolejnych $2n$ wierszach zapisana jest początkowa zawartość stosu. Wiersz $i+1$ -wszy zawiera jedną liczbę całkowitą a_i symbol elementu znajdującego się na wysokości i ($1 \leq a_i \leq n$). Każdy symbol występuje na stosie **dokładnie** 2 razy. Na początku żadne dwa identyczne symbole nie występują obok siebie. Ponadto dane testowe są tak dobrane, że istnieje rozwiązanie zawierające nie więcej niż 10^6 ruchów.

Wyjście

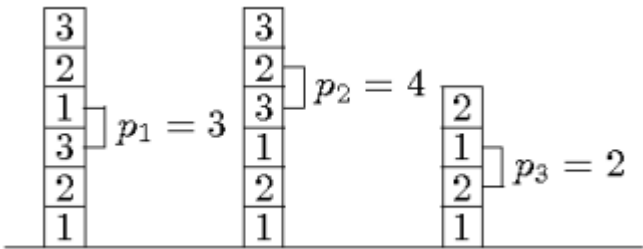
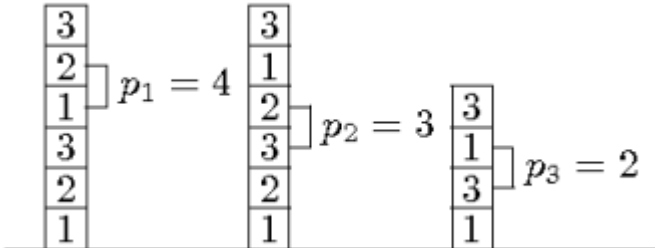
W wierszu liczbę całkowitą m – długość najkrótszego rozwiązania. Kolejne m wierszach zapisano ciąg m liczb całkowitych $p_1, \dots, p_m$, po jednej w każdym wierszu. Wartość p_i oznacza, że w i -tym ruchu gracz zdecydował o zamianie elementów, znajdujących się na wysokościach p_i oraz $p_i + 1$.

Jeżeli istnieje wiele rozwiązań, to Twój program powinien wypisać dowolne z nich.

Przykład 1

Wejście	Wyjście	
5	2	
5	5	
2	2	
3		
1		
4		
1		
4		
3		
5		
2		

Przykład 2

Wejście	Wyjście 1	
3 1 2 3 1 2 3	3 3 4 2	
	Wyjście 2 3 4 3 2	

Ocenianie

Punkty	Ograniczenia
15	$n \leq 1200$
35	$n \leq 5000$
50	$n \leq 50000$